

Documentation du modèle SCONTO-SVU

Fonctionnement, utilisation et maintenance

Squelette documentaire structuré

Table des matières

Liste des sigles	vii
I Comprendre le simulateur	1
1 Présentation de SCONTO-SVU	2
1.1 Finalité du modèle	2
1.2 Lecteurs et parcours de lecture	2
1.3 Périmètre fonctionnel	3
1.4 Limites de la documentation	3
2 Architecture générale	4
2.1 Vue d'ensemble	4
2.2 Trois flux complémentaires	5
2.3 Composants d'exécution	5
2.4 Données, mesures et sorties	6
3 Chaîne logistique et données métier	7
3.1 Acteurs de la chaîne ZENER	7
3.2 Produits, matières et nomenclatures	7
3.3 Postes et ressources	8
3.4 Scénarios et gammes	9
II Comprendre le fonctionnement	10
4 Cycle d'une commande cliente	11
4.1 Émission et prise en charge	11
4.2 Décision sur le stock fini	11
4.3 Attente et réveil	11
4.3.1 Échanges entre rôles	12
4.4 Livraison et clôture	13
4.4.1 Illustration issue du run archivé	13
5 Stocks et réapprovisionnement	14
5.1 Politique de stock fini	14
5.2 Commande cliente et ordre interne	14
5.3 Besoin net matière	15
5.4 Approvisionnement et production	16
5.5 Crédit du stock et réveil des commandes	17
6 Processus Plan, Source, Make, Deliver et Return	18
6.1 Plan	18
6.2 Source	18
6.3 Make	18

6.4	Deliver	18
6.5	Return	18
6.6	Enchaînements et aiguillages	18
7	Agents, décisions et communications AER	19
7.1	Hierarchie des agents	19
7.2	Responsabilités de décision	19
7.3	Conversation AER	19
7.4	État partagé et traces	19
III	Comprendre la mesure	20
8	Mesures VSM	21
8.1	Événements et ledger de commande	21
8.2	Temps à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée	21
8.3	Cycle, attente et lead time	21
8.4	WIP, débit et takt	21
8.5	Limites de mesure	21
9	Métriques, SCOR et Performance Index	22
9.1	Valeurs brutes et métriques	22
9.2	Profils bottom et perfect	22
9.3	Score et classes floues	22
9.4	Attributs de performance et PI	22
9.5	Deux usages de l'AHP	22
10	ISA-95, ontologie et traçabilité	23
10.1	Hierarchie des équipements	23
10.2	Affectation des postes	23
10.3	TBox et ABox	23
10.4	Traçabilité du run	23
IV	Guide d'utilisation du simulateur	24
11	Prise en main et navigation	25
11.1	Repérer les huit vues	25
11.2	Naviguer sans modifier le modèle	25
11.3	Choisir un parcours selon l'objectif	25
11.4	Reconnaître les fenêtres complémentaires	25
12	Configurer une simulation	26
12.1	Préparer les acteurs	26
12.2	Créer les micro-activités	26
12.3	Construire les scénarios et les gammes	26
12.4	Affecter responsabilités et machines	26
12.5	Régler les pondérations et perturbations	26

13 Nomenclature, matières et stocks	27
13.1 Définir la composition d'un produit	27
13.2 Créer une fiche matière	27
13.3 Choisir le mode d'approvisionnement	27
13.4 Désigner les postes consommateurs	27
13.5 Contrôler le besoin matière	27
14 Sauvegarder et charger une configuration JSON	28
14.1 Ce que conserve une configuration	28
14.2 Sauvegarder la configuration courante	28
14.3 Détecter et sélectionner un fichier	28
14.4 Charger et reconstruire la configuration	28
14.5 Contrôles après chargement	28
15 Lancer et suivre une simulation	30
15.1 Contrôler les paramètres avant lancement	30
15.2 Démarrer	30
15.3 Suivre l'exécution	30
15.4 Arrêter et clôturer	30
15.5 Réinitialiser	30
16 Comprendre les vues et les tableaux de bord	31
16.1 Vue Exécution	31
16.2 Vue Globale	31
16.3 Vue Logistique	31
16.4 Vue Hiérarchie	31
16.5 Vue Structure animée	31
16.6 Vue Responsabilités et Machines	31
16.7 Fenêtre de suivi temps réel	31
17 Lire, exporter et archiver les résultats	32
17.1 Choisir le bon tableau	32
17.2 Interpréter les résultats	32
17.3 Exporter en CSV et Excel	32
17.4 Produire l'ABox runtime	32
17.5 Archiver un run	32
V Maintenance et reproduction	33
18 Reproduire un scénario	34
18.1 Préparer l'environnement	34
18.2 Contrôler les sources	34
18.3 Charger et vérifier la configuration	34
18.4 Exécuter et archiver	34
19 Contrôles et validation	35
19.1 Contrôles structurels	35

19.2 Contrôles fonctionnels	35
19.3 Contrôles des mesures	35
19.4 Contrôles ontologiques	35
19.5 Limites probatoires	35
20 Maintenance et extension du modèle	36
20.1 Invariants à préserver	36
20.2 Étendre les données et les agents	36
20.3 Faire évoluer l'interface	36
20.4 Maintenir la compatibilité JSON	36
20.5 Vérifier et documenter une évolution	36
 VI Annexes techniques	 37
A Structure JSON détaillée	38
B Catalogue des fonctions importantes	39
C Catalogue des agents	40
D Catalogue des métriques	41
E Référence des champs et commandes de l'interface	42
F Glossaire	43

Table des figures

1.1	Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.	2
2.1	Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités. .	4
2.2	Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.	5
3.1	Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.	7
3.2	Diagramme de classes simplifié des principales données métier.	8
4.1	Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.	11
4.2	Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.	14
5.2	Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.	15
5.3	Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.	16
5.4	Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.	17
14.1	Parcours de sauvegarde de la configuration au fichier JSON.	28
14.2	Parcours de chargement et de reconstruction depuis un fichier JSON.	29

Liste des tableaux

1.1	Publics et usages de la documentation.	3
2.1	Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.	4
3.1	Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.	7
3.2	Fonctions des principaux objets métier.	8
4.1	Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.	15
5.2	Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.	17

Liste des sigles

AER Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.

AHP Analytic Hierarchy Process.

ISA-95 Référentiel d'intégration entre fonctions d'entreprise et systèmes de contrôle.

MRP Material Requirements Planning.

PI Performance Index.

SCOR Supply Chain Operations Reference.

SCONTO-SVU Modèle ontologique et de simulation de la chaîne logistique étudiée.

VSM Value Stream Mapping.

WIP Work in Process.

<i>Note interne de fondation : Compléter seulement avec les sigles effectivement employés dans le texte final.</i>
--

Première partie

Comprendre le simulateur

1. Présentation de SCONTO-SVU

1.1 Finalité du modèle

SCONTO-SVU est un simulateur de chaîne logistique qui associe une représentation métier, une coordination multi-agents et des mécanismes de mesure. Son cas d’application décrit la chaîne de ZENER SA Togo, depuis l’approvisionnement en matières jusqu’à la livraison du produit fini. Le modèle permet de configurer cette chaîne, d’exécuter ses flux et de conserver des traces exploitables pour l’analyse.

La simulation reste pilotée par un mode Make-to-Stock. Une commande cliente demande un produit fini disponible en stock. Si cette disponibilité est insuffisante, la commande attend une reconstitution interne identifiée par REAPPRO_*. Cette distinction évite d’assimiler la demande commerciale à un ordre de fabrication client. Elle structure aussi la lecture des flux Source, Make et Deliver.

Finalités et publics de SCONTO-SVU

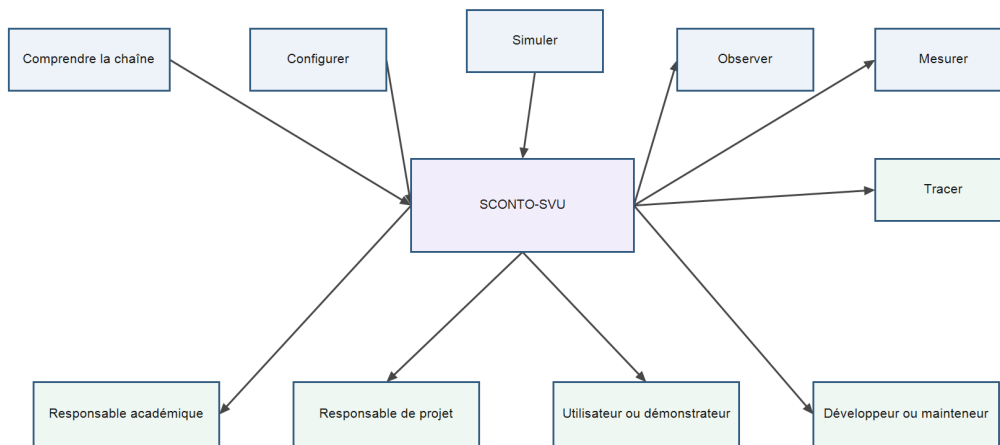


FIGURE 1.1 – Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.

Bon à savoir. Le modèle, sa configuration et les exports remplissent trois fonctions différentes. Le modèle exécute la logique, le JSON fournit des données d’entrée persistantes, tandis que les exports et les traces décrivent une exécution particulière.

1.2 Lecteurs et parcours de lecture

La documentation s’adresse à des lecteurs qui n’attendent pas tous le même niveau de détail. Le tableau 1.1 indique le point d’entrée adapté à chaque besoin. La première partie pose le vocabulaire et les mécanismes communs. Les parties suivantes détaillent le fonctionnement, la mesure, l’utilisation et la maintenance.

Public	Question principale	Parcours conseillé
Responsable académique	Le modèle est-il explicite, cohérent et traçable ?	Comprendre le simulateur, le fonctionnement et la mesure.
Responsable de projet	Quels flux, décisions et résultats le modèle couvre-t-il ?	Architecture, chaîne métier, commandes, stocks et sorties.
Utilisateur ou démonstrateur	Comment configurer, lancer et lire une simulation ?	Guide d'utilisation, puis chapitres sur les résultats et exports.
Développeur ou mainteneur	Où se trouvent les objets et les mécanismes à faire évoluer ?	Architecture, agents, reproduction, contrôles et annexes techniques.

TABLE 1.1 – Publics et usages de la documentation.

1.3 Périmètre fonctionnel

Le périmètre documenté comprend la configuration des acteurs, des scénarios, des postes, des machines, des nomenclatures et des paramètres de stock. Il couvre le traitement des commandes, la coordination AER, les processus Source, Make et Deliver, la politique de reconstitution du stock fini, l'approvisionnement des matières, les mesures VSM, les indicateurs associés à SCOR, les PI internes, les vues d'interface et les exports. La persistance JSON et la génération d'une ABox font également partie du système.

Les fonctionnalités consolidées comprennent notamment la séparation entre commandes clientes et ordres internes de reconstitution, le calcul d'un besoin net de matière, la protection contre les reconstitutions concurrentes pour un même produit, le crédit unitaire du stock fini en sortie de production et le réveil des commandes en attente. Les chapitres 4 et 5 expliquent ces mécanismes.

1.4 Limites de la documentation

La documentation décrit ce qui est présent dans le modèle validé et dans les données disponibles. Une capacité implémentée n'est pas automatiquement un résultat expérimental. Les exemples issus du JSON illustrent une configuration, alors qu'une trace d'exécution établit seulement ce qui s'est produit pendant le run concerné.

Le run de validation VSM archivé fournit un exemple contrôlé du chemin avec reconstitution. Il ne permet pas, à lui seul, de quantifier la robustesse du modèle sur d'autres demandes, d'autres paramètres ou plusieurs répliques. Les métriques SCOR associées dans l'application doivent être lues comme des correspondances du modèle, et non comme une certification de conformité à une métrique officielle.

Attention. Toute conclusion quantitative doit rester rattachée à un export d'exécution identifiable. L'absence de run correspondant impose de présenter la fonctionnalité comme disponible, et non comme validée expérimentalement.

2. Architecture générale

2.1 Vue d'ensemble

L'architecture relie cinq ensembles : les données de configuration, les objets métier, les agents et leurs communications, l'exécution des flux, puis l'observation. Ces ensembles appartiennent à une même application AnyLogic. Ils ne constituent donc pas des services indépendants, mais des responsabilités qu'il faut distinguer pour comprendre le comportement du modèle.

Le JSON et l'interface alimentent les structures métier. À l'initialisation, ces structures permettent de créer ou de paramétrer le réseau logistique. Les agents utilisent ensuite les informations disponibles pour coordonner les décisions et déclencher les chaînes Source, Make et Deliver. Les événements produits pendant cette exécution alimentent les mesures, les tableaux, les fichiers et la représentation ontologique.

Architecture fonctionnelle de SCONTO-SVU

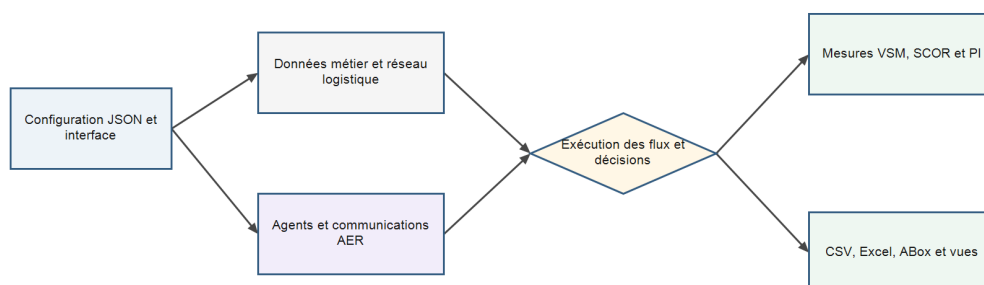


FIGURE 2.1 – Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités.

Ensemble	Responsabilité	Objets ou sorties caractéristiques
Configuration	Décrire le cas simulé et conserver les paramètres éditables.	JSON, contrôles d'interface, paramètres globaux.
Données métier	Représenter la chaîne, les produits, les ressources et les stocks.	Acteurs, scénarios, postes, machines, fiches matière, nomenclatures.
Coordination	Distribuer les demandes et réponses entre rôles spécialisés.	Agents, messages AER, plans et ordres.
Exécution	Faire progresser les entités dans Source, Make et Deliver.	Flux, délais, files, ressources et mouvements de stock.
Observation	Rendre une exécution lisible et exportable.	Événements, mesures VSM, PI, tables, CSV, Excel et ABox.

TABLE 2.1 – Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.

2.2 Trois flux complémentaires

Le flux physique concerne les matières et les produits. Il commence par les approvisionnements nécessaires à Source, se poursuit dans Make et alimente le stock de produits finis avant Deliver. Le flux informationnel porte les commandes, les contrôles de disponibilité, les ordres, les plans et les confirmations échangés entre agents. Le flux probatoire rassemble les événements et mesures qui rendent l'exécution vérifiable.

Ces trois lectures restent synchronisées sans être interchangeables. Un message `MaterialReceived` signale une réception dans la coordination, mais la preuve d'un délai ou d'une quantité observée doit être recherchée dans les traces et les exports du run. De même, une ligne de JSON peut annoncer un stock initial sans constituer une observation d'exécution.

Flux physique, informationnel et probatoire

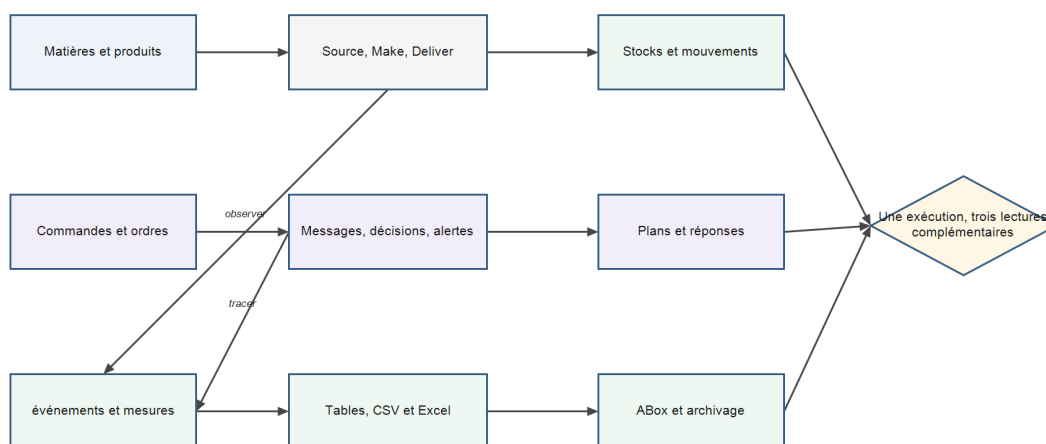


FIGURE 2.2 – Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.

En pratique. Pour diagnostiquer un comportement, suivre d'abord l'objet métier concerné, puis les messages qui le pilotent, et enfin les événements ou exports qui attestent son parcours.

2.3 Composants d'exécution

Le niveau métier décrit ce qui doit être traité. Le niveau agent décide qui prend en charge la demande et quelle information doit circuler. Le niveau processus matérialise l'avancement dans les blocs AnyLogic. Cette séparation explique pourquoi une commande peut changer d'état sans être elle-même une entité de production.

La coordination AER s'appuie sur des agents nommés selon leur rôle et leur position dans les processus. Par exemple, la réception d'une commande et le pilotage de Deliver sont confiés à des agents distincts. Les chapitres consacrés au cycle de commande et aux agents donnent les échanges utiles, sans exposer chaque méthode Java de l'implémentation.

Les blocs de processus traitent les entités et déclenchent des effets de stock à des points précis. Le stock fini est crédité à la sortie réelle de production. La réservation destinée à une commande cliente intervient avant Deliver. Cette chronologie préserve la distinction entre production, disponibilité et service client.

2.4 Données, mesures et sorties

Une donnée de configuration possède une durée de vie différente d'une donnée d'exécution. Les fiches matière, la nomenclature ou les capacités peuvent être sauvegardées puis rechargées. Les commandes, les événements et les mesures appartiennent à une exécution et doivent être archivés avec son identifiant lorsqu'ils servent de preuve.

Les sorties ne forment pas une base unique. Les vues servent au suivi humain, les tables structurent certains états internes, les CSV et classeurs permettent l'analyse, tandis que l'ABox exprime des individus et des relations dans le vocabulaire ontologique prévu. Un écart entre deux sorties doit donc être analysé à partir de leur fonction, de leur moment de production et de leur source interne.

3. Chaîne logistique et données métier

3.1 Acteurs de la chaîne ZENER

La configuration courante relie trois fournisseurs à l'entreprise focale ZENER SA Togo, puis l'entreprise à un client générique. Chaque fournisseur est associé à une famille d'intrants : GPL en vrac, bouteilles vides ou accessoires. ZENER transforme et assemble ces intrants pour constituer le produit fini servi au client.

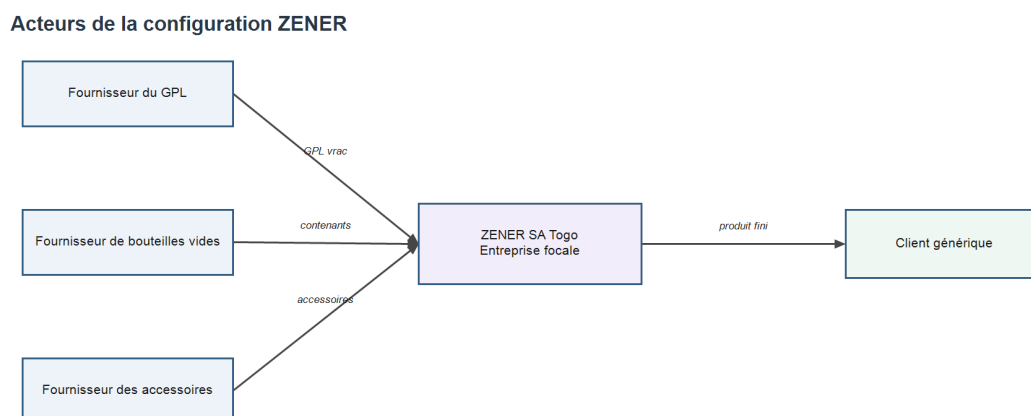


FIGURE 3.1 – Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.

Les acteurs servent à localiser une responsabilité dans le réseau. Leur présence dans le JSON décrit une configuration possible. Leur activité effective pendant une simulation dépend des besoins générés et des décisions prises pendant le run.

Identifiant	Désignation	Rôle dans la configuration courante
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournir le GPL en vrac utilisé par la nomenclature.
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournir les contenants nécessaires au produit fini.
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournir le kit d'accessoires associé à une unité produite.
ACT_4	ZENER SA Togo	Porter les opérations de l'entreprise focale.
ACT_5	Client générique	Émettre la demande externe et recevoir le produit fini.

TABLE 3.1 – Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.

3.2 Produits, matières et nomenclatures

Un scénario relie un produit à la gamme qui doit être parcourue. La gamme ordonne les postes, chaque poste porte une micro-activité et peut mobiliser une machine. La nomenclature associe au produit les

matières et les quantités nécessaires par unité. Une fiche matière complète cette identité par des paramètres de stock, de sécurité, de délai et de fournisseur.

Relations entre les données métier

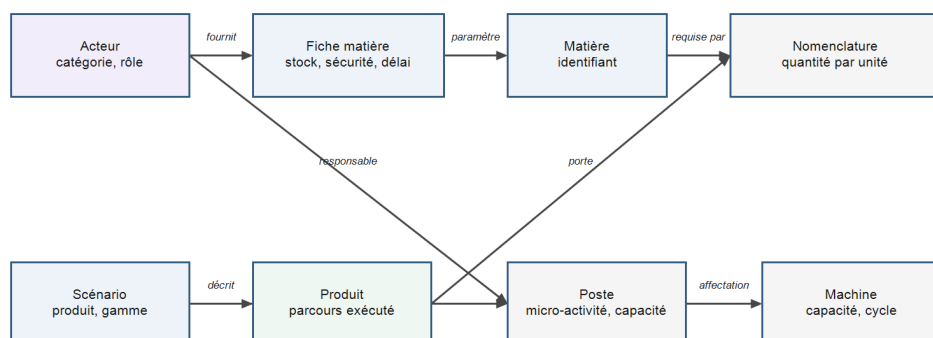


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes simplifié des principales données métier.

Le diagramme est volontairement conceptuel. Il rassemble les relations utiles à la configuration sans reproduire les classes Java, les collections internes ou les mécanismes de sérialisation. Les cardinalités et attributs détaillés sont reportés aux annexes techniques et aux chapitres d'utilisation.

Objet	Question à laquelle il répond	Effet principal
Acteur	Qui fournit, transforme ou reçoit ?	Positionne les responsabilités dans le réseau.
Scénario	Quel produit suit quelle gamme ?	Donne le contexte d'une commande et d'une production.
Poste	Quelle micro-activité est exécutée ?	Organise le parcours opérationnel.
Machine	Quelle ressource porte une capacité ou un cycle ?	Paramètre une partie de l'exécution de Make.
Nomenclature	Quelles matières faut-il par unité ?	Transforme une quantité à produire en besoins bruts.
Fiche matière	Quel stock et quel délai encadrent une matière ?	Alimente les décisions d'approvisionnement.

TABLE 3.2 – Fonctions des principaux objets métier.

3.3 Postes et ressources

Un poste représente une micro-activité de la gamme et fournit le point de rattachement des responsabilités opérationnelles. Une machine peut lui être affectée lorsqu'une capacité ou un cycle doit être représenté. Cette relation ne signifie pas que tout poste exige une ressource mécanisée.

La configuration courante associe le carrousel de remplissage au poste correspondant de Make. Les propriétés enregistrées décrivent la ressource disponible pour la simulation, sans constituer une mesure de performance observée.

3.4 Scénarios et gammes

Une commande référence un scénario plutôt qu'une suite de blocs codée dans la commande. Ce scénario fournit l'identité du produit et le parcours attendu. Le modèle peut ainsi conserver une logique commune de traitement tout en appliquant des gammes différentes.

La configuration courante contient cinq scénarios. Le scénario de distribution associe le produit fini à une nomenclature constituée de GPL en vrac, d'une bouteille vide et d'un kit d'accessoires. Les quantités du fichier décrivent les coefficients de configuration. Elles ne prouvent ni une consommation réalisée ni un rendement observé.

Exemple. Pour une quantité donnée dans le scénario de distribution, la nomenclature permet de calculer un besoin brut par multiplication. Le besoin réellement commandé à un fournisseur dépend ensuite du stock matière disponible et des réceptions déjà attendues.

Paramètres de stock. Le JSON courant enregistre un stock initial nul pour le GPL, un stock de bouteilles vides et un stock d'accessoires. Il enregistre aussi un stock initial nul pour le produit fini. Ces valeurs préparent l'exécution. Les stocks observés après un mouvement doivent provenir de l'état d'exécution ou d'un export correspondant.

La configuration distingue le stock de sécurité, le délai fournisseur et les paramètres nécessaires aux politiques de stock. Ces valeurs peuvent influencer une décision autonome même lorsqu'aucune commande cliente n'est immédiatement servie. Le chapitre 5 décrit séparément la disponibilité pour une commande et le franchissement d'un point de commande.

Deuxième partie

Comprendre le fonctionnement

4. Cycle d'une commande cliente

4.1 Émission et prise en charge

Une demande externe crée une commande CMD_*. Cet objet reste de type Make-to-Stock. L'agent de gestion des commandes le reçoit, puis transmet sa prise en charge au pilotage de Deliver. Celui-ci demande l'état du stock produit fini avant de choisir le chemin de service.

La commande n'entre pas directement dans Make. Elle représente une demande commerciale portant sur un produit déjà destiné au stock. Si une production devient nécessaire, un ordre interne distinct porte cette reconstitution.

Cycle d'une commande cliente

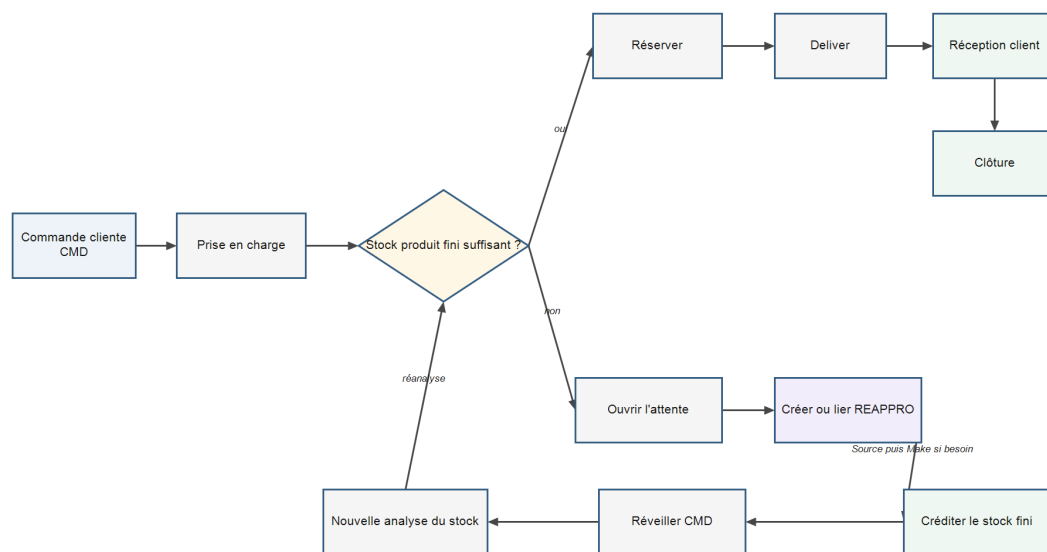


FIGURE 4.1 – Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.

4.2 Décision sur le stock fini

Le contrôle compare le stock fini disponible au besoin de la commande. Lorsque la quantité est suffisante, le système prépare la livraison, réserve le stock et consomme la quantité correspondante avant le parcours Deliver.

4.3 Attente et réveil

Si la quantité est insuffisante, la commande est mise en attente et reliée à une reconstitution existante ou nouvellement créée. Une nouvelle analyse du stock est planifiée. Cette boucle n'est pas un mécanisme de production périodique : elle maintient la demande en attente jusqu'à ce que la disponibilité permette le service.

Situation	Traitement	Conséquence pour la commande
Commande reçue	Enregistrer la demande et interroger le stock fini.	La commande attend une décision de disponibilité.
Stock suffisant	Réserver la quantité, préparer Deliver et consommer le stock réservé.	La commande passe au service logistique.
Stock insuffisant	Ouvrir l'attente et rattacher la demande à un REAPPRO_*.	La commande reste cliente et n'entre pas dans Make.
Stock reconstitué	Réveiller les commandes liées et répéter le contrôle.	Le service devient possible si le nouveau stock couvre le besoin.
Réception client	Enregistrer la réception et comparer l'échéance.	La commande est servie ou signalée en retard, puis clôturée.

TABLE 4.1 – Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.

4.3.1 Échanges entre rôles

Le diagramme de séquence de la figure 4.2 retient les messages nécessaires à la compréhension. CustomerOrder et OrderReceived matérialisent la prise en charge. InventoryCheckRequest et sa réponse rendent explicite la consultation du stock. Les plans et instructions de livraison ne sont émis qu'après une disponibilité suffisante.

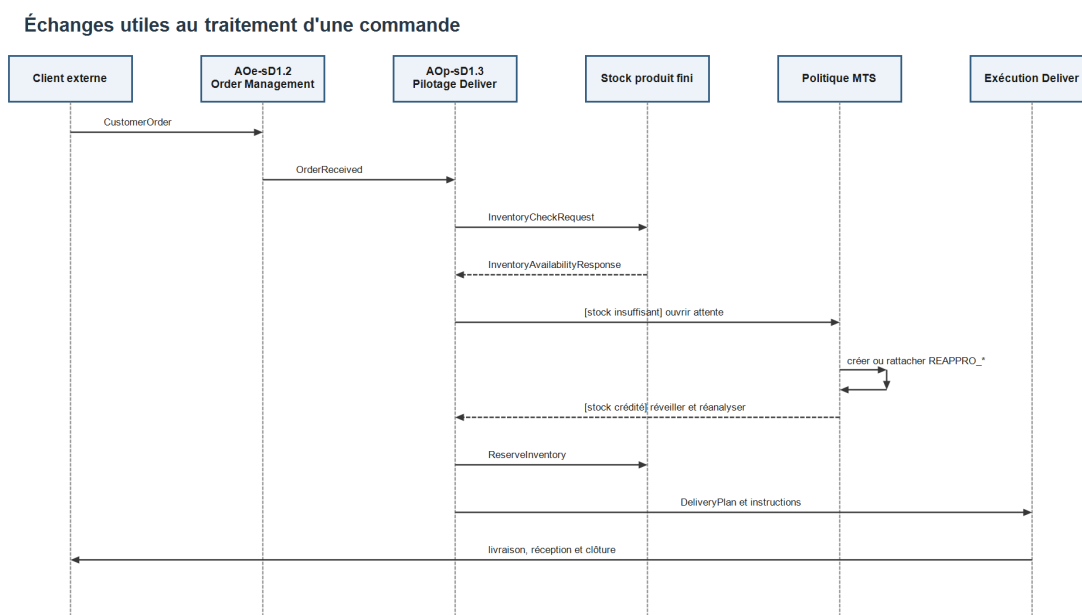


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.

Les signatures complètes et les agents relais sont volontairement omis. Le but est de montrer la responsabilité de chaque rôle, non de reproduire la totalité de la messagerie interne. Le chapitre consacré à AER fournit le niveau technique complémentaire.

4.4 Livraison et clôture

Après la réservation, le plan et les instructions de livraison font progresser la commande dans Deliver. La réception par le client conduit à un état servi ou en retard selon l'échéance, puis à la clôture du suivi associé.

4.4.1 Illustration issue du run archivé

Dans l'exécution de validation archivée, CMD_1 a effectivement suivi le chemin nécessitant une re-constitution. La trace associe l'attente de cette commande à un ordre REAPPRO_1, puis montre le passage par Source, Make et Deliver avant la clôture.

Cette observation confirme que ce chemin a été exécuté pour ce cas précis. Elle ne prouve pas que toutes les configurations, quantités ou politiques conduisent au même enchaînement. Le chemin avec stock initial suffisant reste disponible dans l'implémentation, mais aucun second run archivé n'est utilisé ici pour en revendiquer la validation expérimentale.

Attention. Une commande CMD_* et un ordre REAPPRO_* peuvent être liés, mais ils n'ont ni la même origine ni la même fonction. Les confondre masque le principe Make-to-Stock du modèle.

5. Stocks et réapprovisionnement

5.1 Politique de stock fini

La politique Make-to-Stock surveille le niveau du produit fini indépendamment du traitement immédiat d'une commande. Elle estime la demande horaire à partir des commandes clientes, sans compter les ordres internes de reconstitution. Le point de commande associe le stock de sécurité à la demande attendue pendant le délai de reconstitution.

Deux décisions proches en apparence répondent donc à des questions différentes. La première vérifie si le stock disponible couvre une commande donnée. La seconde évalue si le stock projeté a atteint le point de commande du produit fini. Une commande peut être servie alors qu'une reconstitution préventive devient nécessaire, ou attendre alors qu'une reconstitution est déjà en cours.

Deux décisions distinctes autour du stock fini

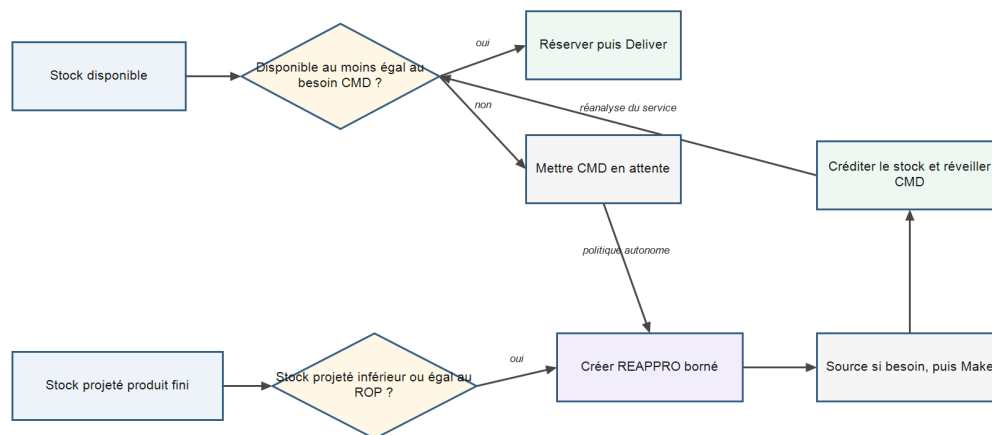


FIGURE 5.1 – Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.

Lorsque le seuil est franchi, la politique propose une quantité économique de commande, ou EOQ, fondée sur la demande annuelle, le coût de lancement et le coût annuel de possession. L'implémentation borne ensuite cette proposition. Lorsqu'un carnet de commandes clientes est ouvert, la quantité ne dépasse pas son besoin net. Une autre borne limite la proposition par rapport à la taille moyenne des commandes.

Un garde empêche le lancement de plusieurs productions autonomes concurrentes pour un même produit. Cette protection est nécessaire car le stock peut être réévalué pendant qu'un ordre déjà créé poursuit Source ou Make.

5.2 Commande cliente et ordre interne

La commande CMD_* porte un besoin externe. Elle vérifie la disponibilité, attend si nécessaire, puis déclenche Deliver. L'ordre REAPPRO_* est créé par la politique de stock pour produire des unités destinées au magasin. Il calcule les besoins matière, déclenche Source lorsque des quantités manquent et pilote Make.

Commande cliente et reconstitution autonome du stock

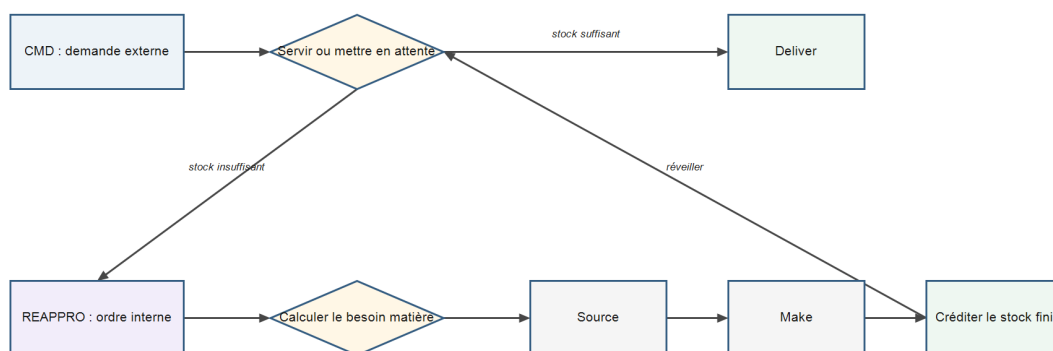


FIGURE 5.2 – Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.

Propriété	CMD_*	REAPPRO_*
Origine	Demande d'un client externe.	Décision interne de la politique Make-to-Stock.
Objet	Service d'une quantité commandée.	Reconstitution d'une quantité de produit fini.
Parcours	Contrôle du stock, attente éventuelle, Deliver.	Besoin matière, Source éventuel, Make, crédit du stock.
Effet sur le stock fini	Réserve et consomme une quantité disponible.	Crédite le stock à mesure de la production réelle.
Lien entre objets	Peut attendre une reconstitution.	Peut réveiller plusieurs commandes liées.

TABLE 5.1 – Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.

Bon à savoir. Une rupture de stock ne transforme pas la commande cliente en ordre de fabrication. Le modèle reste Make-to-Stock : une demande externe attend le résultat d'une reconstitution interne distincte.

5.3 Besoin net matière

Pour un ordre interne, le besoin brut d'une matière est le produit de la quantité à fabriquer par le coefficient de nomenclature. La quantité manquante est obtenue après comparaison avec le stock disponible. Ce calcul directement rattaché à l'ordre détermine ce que Source doit recevoir avant la préparation de Make.

Lecture pédagogique du besoin matière

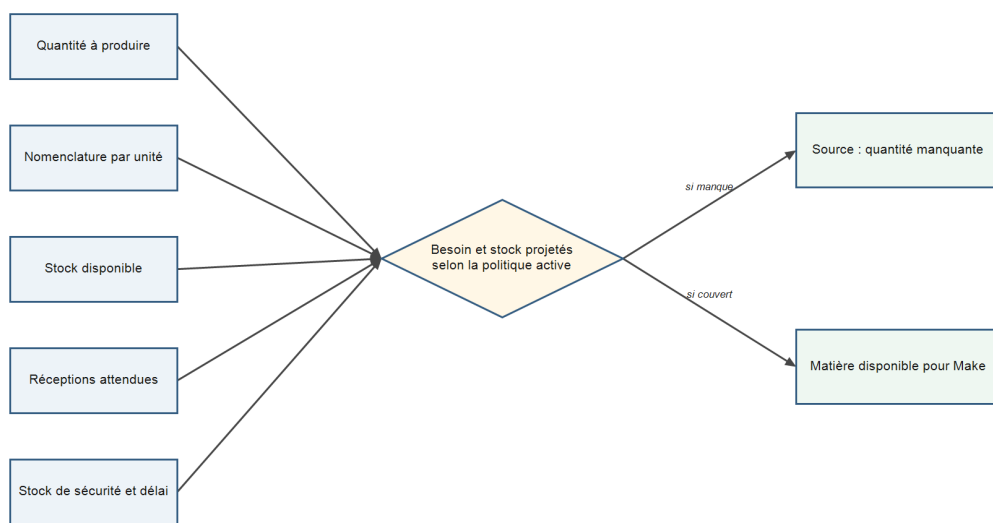


FIGURE 5.3 – Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.

Le schéma rassemble aussi les réceptions attendues, le stock de sécurité et le délai, car ces données interviennent dans la politique autonome de matière. Il ne représente pas une formule unique appliquée indistinctement aux deux mécanismes.

5.4 Approvisionnement et production

Lorsqu'une matière manque pour REAPPRO_*, le plan Source émet l'ordre nécessaire vers le fournisseur associé. La réception crédite la matière, puis MaterialReceived et MaterialAvailable rendent sa disponibilité explicite pour le plan Make. Si le stock couvre déjà le besoin, ce détour par le fournisseur n'est pas requis.

Une politique autonome existe également au niveau matière. Elle calcule un point de commande à partir du stock de sécurité, de la demande horaire et d'un délai équivalent. Elle compare ce seuil au stock projeté, formé du disponible et des réceptions attendues. Si le seuil est atteint, une EOQ de matière peut être commandée. Cette quantité est bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.

Paramètre ou état	Produit fini	Matière
Demande de référence	Commandes clientes, hors ordres internes.	Besoins dérivés des produits et nomenclatures.
Stock projeté	Disponible augmenté des reconstitutions attendues.	Disponible augmenté des réceptions attendues.
Point de commande	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai de reconstitution.	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai fournisseur équivalent.
Quantité proposée	EOQ bornée par les besoins clients et la taille moyenne des commandes.	EOQ bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.
Protection	Une production autonome par produit.	Prise en compte des réceptions attendues dans le stock projeté.

TABLE 5.2 – Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.

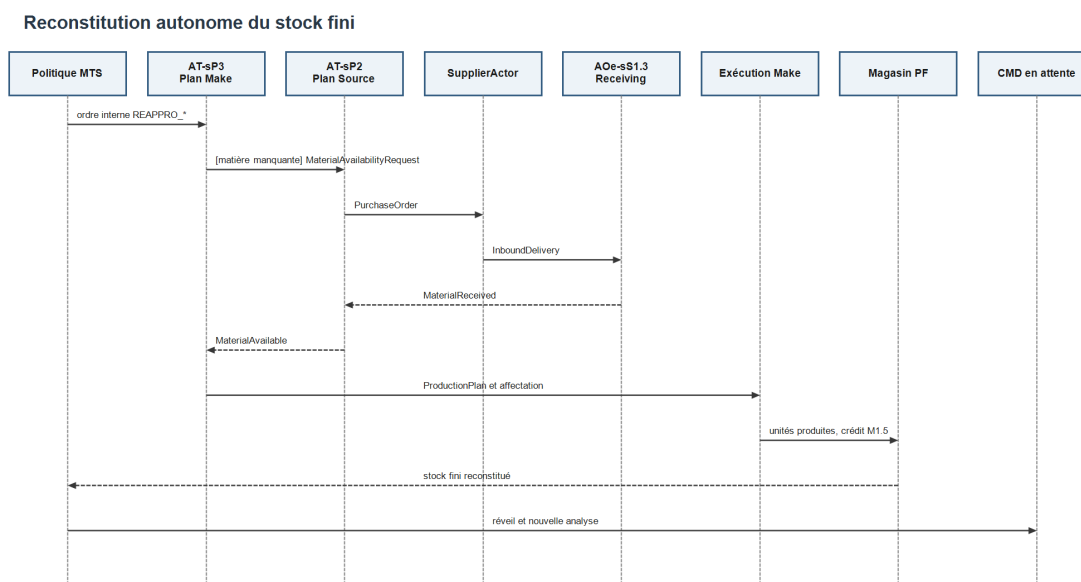


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.

5.5 Crédit du stock et réveil des commandes

Le crédit de stock fini suit la sortie réelle des unités de Make, au poste de stockage final. Il ne repose pas sur la seule création de l'ordre. Lorsque la reconstitution se termine, l'ordre interne est marqué comme servi, le verrou de production autonome est libéré et les commandes clientes liées sont immédiatement réanalysées.

Cette chronologie évite trois incohérences : rendre disponible une quantité encore non produite, lancer des reconstitutions concurrentes pour un même produit et laisser une commande en attente après le retour du stock. Elle conserve aussi un découplage net entre la production destinée au magasin et la livraison destinée au client.

En pratique. Lors d'un diagnostic, vérifier successivement l'identifiant de l'ordre interne, les besoins matière, les réceptions attendues, le passage réel en stockage final et le réveil des commandes liées.

6. Processus Plan, Source, Make, Deliver et Return

Note interne de fondation : Décrire le rôle métier de chaque processus, les enchaînements de micro-activités, les jonctions et les retours. Les codes détaillés seront reportés en annexe.

6.1 Plan

6.2 Source

6.3 Make

6.4 Deliver

6.5 Return

6.6 Enchaînements et aiguillages

7. Agents, décisions et communications AER

Note interne de fondation : Présenter la hiérarchie consolidée, les responsabilités, les conversations AER, le blackboard et la traçabilité. Réserver les classes et fonctions à l'annexe technique.

7.1 Hiérarchie des agents

7.2 Responsabilités de décision

7.3 Conversation AER

7.4 État partagé et traces

Troisième partie

Comprendre la mesure

8. Mesures VSM

Note interne de fondation : Partir des événements et du ledger par commande. Définir ensuite les temps VA et NVA, l'attente, le cycle, le WIP, le débit et le takt selon le correctif validé.

8.1 Événements et ledger de commande

8.2 Temps à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée

8.3 Cycle, attente et lead time

8.4 WIP, débit et takt

8.5 Limites de mesure

9. Métriques, SCOR et Performance Index

Note interne de fondation : Expliquer la chaîne de transformation depuis la valeur brute jusqu'au PI. Qualifier les proxies internes et séparer l'AHP diagnostique de l'AHP utilisé pour les goulots.

9.1 Valeurs brutes et métriques

9.2 Profils bottom et perfect

9.3 Score et classes floues

9.4 Attributs de performance et PI

9.5 Deux usages de l'AHP

10. ISA-95, ontologie et traçabilité

Note interne de fondation : Relier la hiérarchie d'équipements, les affectations, les ontologies et l'ABox runtime. Ne documenter que les classes et namespaces vérifiés dans le projet.

10.1 Hiérarchie des équipements

10.2 Affectation des postes

10.3 TBox et ABox

10.4 Traçabilité du run

Quatrième partie

Guide d'utilisation du simulateur

11. Prise en main et navigation

Note interne de fondation : Expliquer l'ouverture, les huit vues réelles, les commandes de navigation, la fenêtre de suivi et un parcours initial court.

11.1 Repérer les huit vues

11.2 Naviguer sans modifier le modèle

11.3 Choisir un parcours selon l'objectif

11.4 Reconnaître les fenêtres complémentaires

12. Configurer une simulation

Note interne de fondation : Décrire les zones de Configuration, Logistique et Responsabilités/Machines. Traiter les postes, acteurs, scénarios, pondérations, politiques et perturbations avec les précautions utiles.

12.1 Préparer les acteurs

12.2 Créer les micro-activités

12.3 Construire les scénarios et les gammes

12.4 Affecter responsabilités et machines

12.5 Régler les pondérations et perturbations

13. Nomenclature, matières et stocks

Note interne de fondation : Construire une fiche homogène de la vue Nomenclature. Expliquer ses quatre zones, leurs commandes, l'effet de chaque réglage et l'ordre conseillé des opérations.

13.1 Définir la composition d'un produit

13.2 Créer une fiche matière

13.3 Choisir le mode d'approvisionnement

13.4 Désigner les postes consommateurs

13.5 Contrôler le besoin matière

14. Sauvegarder et charger une configuration JSON

Note interne de fondation : Présenter le JSON à deux niveaux. Le corps explique les blocs métier et les deux workflows ; l'annexe A donnera les propriétés et valeurs de repli. Signaler l'asymétrie actuelle du bloc responsabilités.

14.1 Ce que conserve une configuration

14.2 Sauvegarder la configuration courante

14.3 Détecter et sélectionner un fichier

14.4 Charger et reconstruire la configuration

14.5 Contrôles après chargement

Sauvegarde d'une configuration



FIGURE 14.1 – Parcours de sauvegarde de la configuration au fichier JSON.

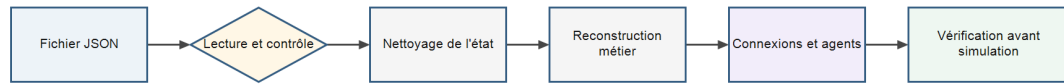
Chargement et reconstruction d'une configuration

FIGURE 14.2 – Parcours de chargement et de reconstruction depuis un fichier JSON.

15. Lancer et suivre une simulation

Note interne de fondation : Expliquer les paramètres de commande, stocks, temps, budgets, profils, retours et animation, puis le démarrage, le suivi, l'arrêt et la réinitialisation.

15.1 Contrôler les paramètres avant lancement

15.2 Démarrer

15.3 Suivre l'exécution

15.4 Arrêter et clôturer

15.5 Réinitialiser

16. Comprendre les vues et les tableaux de bord

Note interne de fondation : Créer une fiche homogène pour chaque vue de lecture. Décrire ce qui est visible, les commandes, les effets et les limites d'interprétation.

16.1 Vue Exécution

16.2 Vue Globale

16.3 Vue Logistique

16.4 Vue Hiérarchie

16.5 Vue Structure animée

16.6 Vue Responsabilités et Machines

16.7 Fenêtre de suivi temps réel

17. Lire, exporter et archiver les résultats

Note interne de fondation : Regrouper les sorties par question : exécutions, performance, flux, décisions, traçabilité et ontologie. Expliquer la différence entre arrêt manuel et clôture métier.

17.1 Choisir le bon tableau

17.2 Interpréter les résultats

17.3 Exporter en CSV et Excel

17.4 Produire l'ABox runtime

17.5 Archiver un run

Cinquième partie

Maintenance et reproduction

18. Reproduire un scénario

Note interne de fondation : Donner une procédure reproductible depuis le contrôle des fichiers jusqu'à l'archivage des sorties. Les valeurs propres au run validé doivent rester citées.

18.1 Préparer l'environnement

18.2 Contrôler les sources

18.3 Charger et vérifier la configuration

18.4 Exécuter et archiver

19. Contrôles et validation

Note interne de fondation : Distinguer validation structurelle, observation runtime, validation calculatoire et validation ontologique. Reprendre uniquement les preuves déjà archivées.

19.1 Contrôles structurels

19.2 Contrôles fonctionnels

19.3 Contrôles des mesures

19.4 Contrôles ontologiques

19.5 Limites probatoires

20. Maintenance et extension du modèle

Note interne de fondation : Présenter les invariants, les points d'extension, la compatibilité JSON, les contrôles et la mise à jour de la documentation après une évolution du modèle.

20.1 Invariants à préserver

20.2 Étendre les données et les agents

20.3 Faire évoluer l'interface

20.4 Maintenir la compatibilité JSON

20.5 Vérifier et documenter une évolution

Sixième partie

Annexes techniques

A. Structure JSON détaillée

Note interne de fondation : Documenter les blocs, propriétés, types, valeurs de repli, cardinalités et asymétries établis dans l'audit JSON.

B. Catalogue des fonctions importantes

Note interne de fondation : Recenser les fonctions par responsabilité : configuration, exécution, mesure, agents, interface, sauvegarde, chargement et exports.

C. Catalogue des agents

Note interne de fondation : Donner les classes, identités, rôles, messages et relations de la hiérarchie consolidée.

D. Catalogue des métriques

Note interne de fondation : Présenter code, définition dans le modèle, unité, source, transformation, statut SCOR ou proxy et niveau de preuve.

E. Référence des champs et commandes de l'interface

Note interne de fondation : Transformer l'inventaire UI audité en référence exhaustive, avec les identifiants techniques utiles aux mainteneurs.

F. Glossaire

Note interne de fondation : Définir les termes métier et techniques effectivement employés, sans conserver le vocabulaire de processus de correction.